

13-SUCESIONES Y LÍMITE DE SUCESIONES

Una **sucesión de números (reales, racionales, enteros o naturales)** es una sucesión de elementos (números) ordenados en función de un subíndice. A los elementos de la sucesión se les llama **términos**.

$$(a_n) = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, a_{n+1}, \dots)$$

Formas de definir una sucesión

Método descriptivo: Se escriben los términos de la sucesión empezando por el primero.

$$(a_n) = (5, 10, 15, 20, \dots)$$

Método recurrente: Cuando para conocer un término se necesita el anterior. Se utiliza una expresión algebraica.

$$a_n = a_{n-1} + 5$$

Método analítico: La sucesión se representa mediante el **término general**. Podemos calcular cualquier elemento en función del subíndice.

$$a_n = 5n$$

Tipos de sucesiones

Progresiones Aritméticas: Una sucesión es una progresión aritmética cuando cada término es igual que el anterior más una constante fija de llamamos diferencia (d).

Término general:

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$$

Suma de los n primeros términos:

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$$

Progresiones Geométricas: Una sucesión es una progresión geométrica cuando cada término es igual que el anterior multiplicada por una constante fija que llamamos razón (r).

Término general:

$$a_n = a_1 \cdot r^{(n-1)}$$

Suma de los n primeros términos:

$$S_n = \frac{a_1 - r \cdot a_n}{(1-r)} \quad \text{ó} \quad S_n = \frac{a_n \cdot r - a_1}{(r-1)}$$

Suma de todos los términos, solo cuando ($r < 1$)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S = \frac{a_1}{1-r}$$

Límite de una sucesión

Es el número al cual se aproxima la sucesión cuando n tiende a infinito.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists k \in \mathbb{N} / \forall n > k \Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon$$

Sucesiones Crecientes:

Estrictamente Crec

Crecientes

$$a_{n-1} < a_n$$

$$a_{n-1} \leq a_n$$

1, 2, 3, 4, ...

1, 1, 2, 3, ...

Sucesiones Decrecientes

Estrictamente Decrec.

Decrecientes

$$a_{n-1} > a_n$$

$$a_{n-1} \geq a_n$$

4, 3, 2, 1, ...

4, 4, 3, 2, 1, ...

Sucesiones acotadas

Acotada inferior

superiormente

$$k_1 \leq a_n$$

$$a_n \leq k_2$$

1, 2, 3, 4, ...

8, 7, 6, 5, ...

Sucesiones acotadas, cuando lo están inferior y superiormente

$$k_1 \leq a_n \leq k_2$$

Sucesión convergente.

Cuando la sucesión tiende a un número

1, 0, 5, 0, 25, ...

Sucesión divergente.

Cuando la sucesión tiende a $+\infty$ ó $-\infty$

1, 2, 3, 4, ...

Sucesiones Oscilante: Ni convergen ni divergen. No tiene límite.

2, 0, 4, 0, 6, 0, ...

Sucesiones alternadas: alternan signos.

Convergentes: 2, -2, 1, -1, 0, 5, -0, 5

Oscilante: -1, 1, -2, 2, -3, 3, ...

Límites de operaciones con sucesiones			
$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ $\lim_{n \rightarrow \infty} k \cdot a_n = k \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$		$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n}$ $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n}$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e = 2,7182818284...$	
Al resolver los límites no podemos encontrar las siguientes expresiones indeterminadas:		Expresiones que no son indeterminaciones	
Tipo	Ejemplo	Tipo	Ejemplo
$\frac{\infty}{\infty}$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + 1}{n^2 + n - 2}$	$a \cdot (\pm\infty) = \pm\infty \quad (a > 0)$ $a \cdot (\pm\infty) = \mp\infty \quad (a < 0)$	$\lim_{n \rightarrow \pm\infty} (5 \cdot n) = 5 \cdot (\pm\infty) = \pm\infty$ $\lim_{n \rightarrow \pm\infty} (-5 \cdot n) = (-5) \cdot (\mp\infty) = \pm\infty$
$\infty - \infty$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 + 1} - n)$	$a \pm \infty = \pm\infty$	$\lim_{n \rightarrow \pm\infty} (5 + n) = 5 \pm \infty = \pm\infty$
$0 \cdot \infty$	$\lim_{n \rightarrow 0^+} (n \cdot \log n)$	$+\infty + (+\infty) = +\infty$ $-\infty + (-\infty) = -\infty$	$\lim_{n \rightarrow \pm\infty} (n^3 + n) = \pm\infty \pm \infty = \pm\infty$
$\frac{0}{0}$	$\lim_{n \rightarrow 2} \frac{n^2 - 4}{n - 2}$	$(+\infty) \cdot (\pm\infty) = \pm\infty$ $(-\infty) \cdot (\pm\infty) = \mp\infty$	$\lim_{n \rightarrow \pm\infty} (n \cdot n) = (\pm\infty) \cdot (\pm\infty) = \pm\infty$
1^∞	$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n-1}{n+2}\right)^n$	$\infty^\infty = \infty$ $0^\infty = 0$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+2)^n = \infty^\infty = \infty$ $\lim_{n \rightarrow 0} (n)^{\frac{1}{n}} = 0^\infty = 0$
∞^0	$\lim_{n \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{n}\right)^n$	$0^{-\infty} = \frac{1}{0} = \infty$	$\lim_{n \rightarrow 0} (n)^{-\frac{1}{n}} = 0^{-\infty} = \frac{1}{0} = \infty$
0^0	$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n-1}{n^2+2}\right)^{\frac{1}{n}}$	$\infty^{-a} = \frac{1}{\infty^a} = \frac{1}{\infty} = 0$ $\infty^a = \infty$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-2} = \infty^{-2} = \frac{1}{\infty^2} = \frac{1}{\infty} = 0$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = \infty^2 = \infty$
		$a^\infty = \infty \quad (a > 0)$ $a^\infty = 0 \quad (a < 0)$ $a^{-\infty} = \frac{1}{a^\infty} = 0$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n = 2^\infty = \infty$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2^\infty} = \frac{1}{\infty} = 0$
		$\frac{a}{\pm\infty} = 0$ $\frac{a}{0} = \infty$ $\left(\frac{a}{b}\right)^\infty = 0 \quad a < b$ $\left(\frac{a}{b}\right)^\infty = \infty \quad a > b$	$\lim_{n \rightarrow \pm\infty} \frac{a}{n} = \frac{a}{\pm\infty} = 0$ $\lim_{n \rightarrow 0} \frac{a}{n} = \frac{a}{0} = \infty$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^x = 0$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2}\right)^x = \infty$

Ejemplos	
Para $\infty - \infty$ se saca factor común de la potencia con mayor exponente. $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^3 - 3n - 3) = \infty - \infty$ $\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \left(1 - \frac{3}{n^2} - \frac{3}{n^3}\right) = \infty \cdot (1 - 0 - 0) = \infty$ Regla: será $\pm \infty$ dependiendo del signo de la potencia de mayor exponente.	Para sucesiones irracionales se multiplica y divide entre el conjugado. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{3n^2 - 5} - \sqrt{n^2 - n} = \infty - \infty$ $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{3n^2 - 5} - \sqrt{n^2 - n}) \cdot (\sqrt{3n^2 - 5} + \sqrt{n^2 - n})}{\sqrt{3n^2 - 5} + \sqrt{n^2 - n}} =$ $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - 5 - n^2 + n}{\sqrt{3n^2 - 5} + \sqrt{n^2 - n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + n - 5}{\sqrt{3n^2 - 5} + \sqrt{n^2 - n}}$ $= \infty$
Para $\frac{\infty}{\infty}$ se divide el numerador y el denominador por entre la potencia con el mayor exponente. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{n^2 - 1} = \frac{\infty}{\infty} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n/n^2}{n^2/n^2 - 1/n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{0}{1 - 0} = \frac{0}{1} = 0$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2}{n - 1} = \frac{\infty}{\infty} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2/n^2}{n/n^2 - 1/n^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{0 - 0} = \frac{3}{0} = \infty$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{n - 1} = \frac{\infty}{\infty} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n/n}{n/n - 1/n} = \frac{3}{1 - 0} = 3$ Regla: - Grado numerador < Grado denominador = 0 - Grado numerador > Grado denominador = ∞ - Grado numerador = Grado denominador = Coef. Mx / Coef Mx.	Para sucesiones exponenciales se divide por el exponente de mayor base. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+2} + 2^n}{3^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n \cdot 3^2 + 2^n}{3^n \cdot 3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3^n \cdot 3^2}{3^n} + \frac{2^n}{3^n}}{\frac{3^n \cdot 3}{3^n}} =$ $= \frac{3^2 + 0}{3} = 3$ Para 1^∞ se busca la expresión del número $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{b_n} = 1^\infty \Rightarrow e^{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \cdot [a_n - 1]}$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+3}{n-1}\right)^{n+2} = 1^\infty \Rightarrow e^{\lim_{n \rightarrow \infty} (n+2) \cdot \left(\frac{n+3}{n-1} - 1\right)} =$ $e^{\lim_{n \rightarrow \infty} (n+2) \cdot \left(\frac{n+3-n-1}{n-1}\right)} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} (n+2) \cdot \left(\frac{4}{n-1}\right)} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4n-4}{n-1}\right)} = e^4$